U.E. ALGO3 – TD3 : Récursivité

Licences Mathématiques et Informatique – Semestre 3

Exercice 1 Nombres et Chaînes

Q1. Écrire la fonction `nb_chiffres` qui compte le nombre de chiffres d'un entier naturel.

```
>>> nb_chiffres(12034)
5
```

Q2. Écrire la fonction `somme_chiffres` qui calcule la somme des chiffres d'un entier.

```
>>> somme_chiffres(12034)
10
```

Q3. Écrire la fonction récursive `conversion_binaire` qui retourne la notation binaire d'un entier.

Q4. Écrire la fonction booléenne récursive `palindrome` qui teste si une chaîne est un palindrome.

```
>>> palindrome("python")
False
>>> palindrome("ABBA")
True
```

Q5. Écrire la fonction récursive `nb_occurrences_mot` qui compte le nombre d'occurrences d'un mot dans une chaîne.

Q6. Écrire la fonction récursive `inverser_chaine` qui inverse une chaîne.

```
>>> inverser_chaine("python")
"nohtyp"
```

Q7. Écrire la fonction récursive `nb_premiers` qui retourne la liste des nombres premiers entre 1 et n.

Q8. Écrire la fonction récursive `communs` qui retourne la liste des éléments communs à deux listes triées.

```
>>> communs([1,3,10,12,27], [2,3,11,12,27])
[3, 12, 27]
```

Q9. Écrire la fonction récursive `permutations` qui retourne la liste de toutes les permutations d'une liste.

```
>>> permutations([1,2,3])
[[1,2,3],[1,3,2],[2,1,3],[2,3,1],[3,1,2],[3,2,1]]
```

Exercice 2 Coefficients binomiaux

Q1. Écrire un algorithme itératif puis récursif `coefficient_binomial(n,k)` qui calcule C_n^k.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Exercice 3 Polynôme

Q1. Écrire la fonction itérative et récursive `polynome` qui affiche un polynôme dont les coefficients sont donnés en liste.

```
>>> polynome([1,0,2,-1])
1 + 2x^2 - x^3
```